連続体タワー· ジブと ANCF 吊り口ープ

モデル化· 統一運動方程式· 数値検証

詳細導出説明書 · 日本語版

連続場から離散座標へ、エネルギーと仮想仕事から拘束動力学へ。質量· 剛性· 減衰· 重力· 材料輸送· 接続反力を項別に説明し、既定モデルの行列番号を示す。

$$\begin{bmatrix} \mathbf{M} & \mathbf{G}^{\mathsf{T}} \\ \mathbf{G} & \mathbf{0} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ddot{\mathbf{q}} \\ \boldsymbol{\lambda} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{f} \\ \boldsymbol{\gamma} - 2\alpha\dot{\boldsymbol{\Phi}} - \beta_B^2\boldsymbol{\Phi} \end{bmatrix} \tag{1}$$

版：2026-11-03。2026-11-02 の符号修正後のコードと実施済み数値検証に基づく。今回は導出説明と組版の改訂であり、新たな高次解析の実施を意味しない。

適用範囲：二次元平面、タワー基部固定、構造の微小回転、ロープの大変位。例示パラメータは実機同定値ではない。

読み方とモデルの範囲

本書は「連続はり → トロリ運動 → ANCF ロープ → 接続拘束 → 統一方程式 → 数値検証」の順に進む。式は現行実装に対応し、未実装の制御器や基礎モデルを既存機能として扱わない。

部分	内容
構造	Euler–Bernoulli タワーとジブ。仮定モードによる低次元化。
ロープ	3 次 Hermite ANCF 要素。ロープ長変化には ALE を使用。
駆動	トロリと巻上げの軌道を指定し、必要なトロリ一般化力を算出。
基礎	タワー基部を固定。独立した基礎自由度は設けない。

対象外：旋回· ねじり、せん断変形、タワー軸縮みと幾何剛性、タイロッド、カウンタウェイト、カウンタジブ、ドラム接触、たるみ接触、モータ動力学、最適制御。弾性基礎には並進· 回転座標と対応する質量· 減衰· 剛性の追加が必要である。

重点：7–10 ページは構造行列、11–15 ページはロープ要素と ALE、16–20 ページは拘束· 統一式· 成分展開を示す。以降で初期値、入力、出力定義、独立検証を述べる。数式番号は両言語で共通とする。

1 座標· 記号· 次元

全体座標の原点は未変形のタワー頂部であり、X は右向き、Y は下向きとする。タワー座標 z は基部から上へ、ジブ座標 ξ は根元から右へ測る。高さ H、ジブ長 B とし、重力は正の Y 方向に作用する。

$$0 \le z \le H, \quad 0 \le \xi \le B, \qquad \mathbf{g} = \begin{bmatrix} 0 \\ g \end{bmatrix} \tag{2}$$

$$\mathbf{q}_s = \begin{bmatrix} \boldsymbol{\eta} \\ \boldsymbol{\zeta} \\ x \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{n_s}, \quad n_s = n_T + n_J + 1, \qquad n_c = 4(N+1) \tag{3}$$

$$\mathbf{q} = \begin{bmatrix} \mathbf{q}_s \\ \mathbf{e} \\ \mathbf{r}_P \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^n, \quad n = n_s + n_c + 2, \quad \boldsymbol{\lambda} \in \mathbb{R}^5 \tag{4}$$

η はタワー、ζ はジブ相対曲げのモード座標、x は未変形ジブ軸上の位置パラメータであり、変形後の弧長ではない。N は口ープ要素数、e は全口ープの位置· 勾配座標、rP は独立した吊荷位置である。上点は時間微分、はりのプライムは空間微分を表す。

記号	意味· 単位
μT, μJ, μc	タワー· ジブ· ロープの基準線密度 [kg/m]。μc = ρA。
EIT, EIJ, EIc	各部材の曲げ剛性 [N·m²]。EA は口ープ軸剛性 [N]。
v, α, βB	v は減衰比パラメータ、α, βB は安定化ゲイン [s⁻¹]。

2 連続はり：強形式から弱形式へ

一様 Euler–Bernoulli はりでは断面が中立軸に直交したままとし、せん断変形と断面の回転慣性を無視する。以下では任意のはりの局所横変位を w、軸座標を ℓ とする。

$$\mu \ddot{w} + (EIw'')'' = p(\ell, t) \tag{5}$$

$$\int_0^L \mu\, \delta w\, \ddot{w}\, d\ell + \int_0^L EI\, \delta w'' w''\, d\ell = \delta W_{\text{ext}} \tag{6}$$

$$\int_0^L \delta w (EIw'')'' d\ell = \int_0^L EI \delta w'' w'' d\ell + \left[\delta w (EIw'')' - \delta w' EIw''\right]_0^L \tag{7}$$

部分積分により 4 階空間微分を 2 階微分の積へ変換する。固定端の変位· 回転は本質境界条件であり、基底で満たす。端力と端モーメントは外力の仮想仕事に入る。接続部の慣性· 重力は絶対位置の仮想変位を介して伝達され、各はりの無負荷強形式だけでは連成式にならない。

$$\delta w = \boldsymbol{\phi}\, \delta \boldsymbol{\eta}, \qquad \int_{t_0}^{t_1} (\delta T - \delta U + \delta W_{\text{ext}}) dt = 0 \quad \Longrightarrow \quad \text{generalized equations} \tag{8}$$

本モデルでは連続はりの積分に基づく仮定モード法を用い、タワーとジブをはり要素に分割しない。ANCF 有限要素は口ープにのみ用いる。以下の行列は同じ変位場· エネルギー· 仮想仕事から整合的に導く。

3 仮定モードと打切り

$$w_T(z,t)=\sum_{i=1}^{n_T}\phi_i(z)\eta_i(t),\qquad w_J(\xi,t)=\sum_{j=1}^{n_J}\psi_j(\xi)\zeta_j(t) \tag{9}$$

$$F_i(u)=\cosh(\beta_i u)-\cos(\beta_i u)-\sigma_i[\sinh(\beta_i u)-\sin(\beta_i u)] \tag{10}$$

$$\sigma_i=\frac{\cosh\beta_i+\cos\beta_i}{\sinh\beta_i+\sin\beta_i},\qquad \cosh\beta_i\cos\beta_i=-1 \tag{11}$$

$$\phi_i(z)=\frac{F_i(z/H)}{F_i(1)},\quad \psi_j(\xi)=\frac{F_j(\xi/B)}{F_j(1)},\quad \beta_{1:4}\simeq(1.875104,4.694091,7.854757,10.995541) \tag{12}$$

基底は固定端で変位· 勾配がゼロとなり、先端値を 1 に正規化する。したがって η、ζ の単位は m、行ベクトル a = φ(H) は無次元、b = φ′(H) の単位は m⁻¹ となる。

$$\mathbf{a}=\boldsymbol{\phi}(H),\quad \mathbf{b}=\boldsymbol{\phi}'(H),\qquad \int_0^H\phi_i\phi_j dz=\frac{H}{4}\delta_{ij},\quad \int_0^H\phi_i''\phi_j''dz=\frac{\beta_i^4}{4H^3}\delta_{ij} \tag{13}$$

自由端無負荷条件は基底選定に用いる。実際の頂部にはジブからのモーメントが作用し、有限項では全ての自然境界条件を点ごとに満たせないため、頂部回転の収束が遅くなり得る。コードは 1–16 次に対応し、高次双曲線関数の差による桁落ちを避ける安定式を用いる。

4 絶対運動学と剛接符号

$$\mathbf{r}_T(z) = \begin{bmatrix} \boldsymbol{\phi}(z)\boldsymbol{\eta} \\ H - z \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{r}_J(\xi) = \begin{bmatrix} \xi + \mathbf{a}\boldsymbol{\eta} \\ \xi\mathbf{b}\boldsymbol{\eta} + \boldsymbol{\psi}(\xi)\boldsymbol{\zeta} \end{bmatrix} \tag{14}$$

頂部横変位はジブ全体を X 方向へ並進させる。頂部勾配は鉛直方向の剛体回転変位 ξbη を与え、ψζ は根元に追従する基準線からの相対曲げを表す。これらが絶対位置を決める。

$$\mathbf{t}_T = \begin{bmatrix} \mathbf{b}\boldsymbol{\eta} \\ -1 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{t}_J(0) = \begin{bmatrix} 1 \\ \mathbf{b}\boldsymbol{\eta} \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{t}_T^{\mathsf{T}}\mathbf{t}_J(0) = 0 \tag{15}$$

したがって鉛直剛体項の符号は正である。−ξbη とすると剛接の直交性が失われ、鉛直荷重によるタワー横変位の方向も誤る。2026-11-02 の修正は位置· 質量· 重力· 対流項· 出力へ一貫して反映した。

$$\dot{\mathbf{r}}_J = \mathbf{A}_J(\xi)\dot{\mathbf{q}}_s, \qquad \mathbf{A}_J(\xi) = \begin{bmatrix} \mathbf{a} & \mathbf{0} & 0 \\ \xi\mathbf{b} & \boldsymbol{\psi}(\xi) & 0 \end{bmatrix} \tag{16}$$

この運動学は回転の 1 次項を保持し、回転による水平短縮の 2 次項を無視する。構造の大回転モデルではない。ANCF ロープが大回転に対応していても、タワー· ジブの適用範囲は拡張されない。

5 はり系の運動エネルギーと質量行列

$$T_s = \frac{1}{2}\int_0^H \mu_T(\boldsymbol{\phi}\dot{\boldsymbol{\eta}})^2 dz + \frac{1}{2}\int_0^B \mu_J \dot{\mathbf{r}}_J^{\mathsf{T}}\dot{\mathbf{r}}_J d\xi = \frac{1}{2}\dot{\mathbf{q}}_s^{\mathsf{T}}\mathbf{M}_s\dot{\mathbf{q}}_s \tag{17}$$

$$\mathbf{M}_s = \begin{bmatrix} \mathbf{M}_{TT} & \mathbf{M}_{TJ} & \mathbf{0} \\ \mathbf{M}_{TJ}^{\mathsf{T}} & \mathbf{M}_{JJ} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & 0 \end{bmatrix} \tag{18}$$

$$\begin{aligned} (M_{TT})_{ik} &= \mu_T\int_0^H \phi_i\phi_k dz + \mu_J B\, a_i a_k + \frac{\mu_J B^3}{3} b_i b_k, \\ (M_{TJ})_{ij} &= \mu_J b_i \int_0^B \xi\psi_j(\xi) d\xi, \\ (M_{JJ})_{jk} &= \mu_J \int_0^B \psi_j\psi_k d\xi. \end{aligned} \tag{19}$$

MTT は nT×nT、MTJ は nT×nJ、MJJ は nJ×nJ である。MTT の 3 項はタワー横移動、頂部に追従するジブ並進、頂部に追従するジブ回転に対応する。MTJ は回転とジブ相対曲げの慣性連成である。

はり系の質量行列では x 行· 列がゼロである。x はトロリ位置だけを表すためである。mT JAᵀJA を加えるとトロリ方向の慣性が生じる。Ms のゼロ行だけで全体系を特異と判断してはならない。

6 剛性· 重力· 減衰

$$U_s = \frac{1}{2}\int_0^H EI_T (w_T'')^2 dz + \frac{1}{2}\int_0^B EI_J (w_J'')^2 d\xi = \frac{1}{2}\mathbf{q}_s^{\mathsf{T}}\mathbf{K}_s\mathbf{q}_s \tag{20}$$

$$\mathbf{K}_s = \mathrm{diag}(\mathbf{K}_T, \mathbf{K}_J, 0), \quad (K_T)_{ik} = EI_T\int_0^H \phi_i''\phi_k'' dz, \quad (K_J)_{jk} = EI_J\int_0^B \psi_j''\psi_k'' d\xi \tag{21}$$

$$\mathbf{F}_{g,s} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2}\mu_J g B^2 \mathbf{b}^{\mathsf{T}} \\ \mu_J g \int_0^B \boldsymbol{\psi}^{\mathsf{T}} d\xi \\ 0 \end{bmatrix}, \qquad V_{g,s} = -\mathbf{F}_{g,s}^{\mathsf{T}}\mathbf{q}_s \tag{22}$$

本近似ではタワー各点の Y 座標が変化しないため、その自重位置工ネルギーは定数で、横方向一般化力を生じない。自重軸力による幾何剛性も導入しない。ジブ根元の剛体回転は曲率ゼ口であり、K に追加の塔· ジブ交差剛性を生じない。

$$\mathbf{C}_s = \mathrm{diag}(c_{T,1},\ldots,c_{T,n_T},c_{J,1},\ldots,c_{J,n_J},0), \quad c_{T,i} = 2\nu\sqrt{m_{T,i}^{(0)}(K_T)_{ii}} \tag{23}$$

$$m_{T,i}^{(0)} = \mu_T\int_0^H \phi_i^2 dz, \qquad c_{J,j} = 2\nu\sqrt{m_{J,j}^{(0)}(K_J)_{jj}}, \quad m_{J,j}^{(0)} = \mu_J\int_0^B \psi_j^2 d\xi \tag{24}$$

v は非連成はりの経験的減衰比パラメータであり、全連成系の各モード減衰比が等しいことを意味しない。積分点数は max(32,4nT,4nJ)。口ープ軸方向の粘性減衰は含まない。

7 移動トロリ：ヤコビアンと対流項

$$\mathbf{r}_A = \mathbf{r}_J(x) = \begin{bmatrix} x + \mathbf{a}\boldsymbol{\eta} \\ x\mathbf{b}\boldsymbol{\eta} + \boldsymbol{\psi}(x)\boldsymbol{\zeta} \end{bmatrix}, \qquad d = \mathbf{b}\boldsymbol{\eta} + \boldsymbol{\psi}'(x)\boldsymbol{\zeta} \tag{25}$$

$$\mathbf{J}_A = \frac{\partial \mathbf{r}_A}{\partial \mathbf{q}_s} = \begin{bmatrix} \mathbf{a} & \mathbf{0} & 1 \\ x\mathbf{b} & \boldsymbol{\psi}(x) & d \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{2\times n_s} \tag{26}$$

$$\dot{\mathbf{r}}_A = \mathbf{J}_A \dot{\mathbf{q}}_s, \qquad \ddot{\mathbf{r}}_A = \mathbf{J}_A \ddot{\mathbf{q}}_s + \mathbf{h}_A \tag{27}$$

$$\mathbf{h}_A = \begin{bmatrix} 0 \\ h \end{bmatrix}, \qquad h = 2[\mathbf{b}\dot{\boldsymbol{\eta}} + \boldsymbol{\psi}'(x)\dot{\boldsymbol{\zeta}}]\dot{x} + \boldsymbol{\psi}''(x)\boldsymbol{\zeta}\dot{x}^2 \tag{28}$$

連鎖律では構造振動と x の移動を同時に考慮する。第 1 項は移動速度とモード速度の交差項、第 2 項は曲がったジブ上を移動する曲率加速度である。h の単位は m/s²。x が固定なら両項はゼロとなる。

$$\delta\mathbf{r}_A^{\mathsf{T}} m_T(\ddot{\mathbf{r}}_A - \mathbf{g}) = 0 \implies m_T \mathbf{J}_A^{\mathsf{T}}\mathbf{J}_A\ddot{\mathbf{q}}_s = m_T\mathbf{J}_A^{\mathsf{T}}(\mathbf{g} - \mathbf{h}_A) \tag{29}$$

この式はトロリの慣性· 重力寄与だけを示す。完全な式にははりの力と接続拘束力が加わる。トロリ運動エネルギーの対角項だけを採用したり、h を省略したりしてはならない。

8 トロリを含む行列と力ベクトル

ψ = ψ(x) と略記する。構造質量を 3×3 ブロックに分けると、各行· 列の物理的起源が明確になる。

$$\mathbf{H}_s = \mathbf{M}_s + m_T \mathbf{J}_A^{\mathsf{T}} \mathbf{J}_A = \begin{bmatrix} \mathbf{H}_{TT} & \mathbf{H}_{TJ} & \mathbf{H}_{Tx} \\ \mathbf{H}_{TJ}^{\mathsf{T}} & \mathbf{H}_{JJ} & \mathbf{H}_{Jx} \\ \mathbf{H}_{Tx}^{\mathsf{T}} & \mathbf{H}_{Jx}^{\mathsf{T}} & H_{xx} \end{bmatrix} \tag{30}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{H}_{TT} &= \mathbf{M}_{TT} + m_T(\mathbf{a}^{\mathsf{T}}\mathbf{a} + x^2 \mathbf{b}^{\mathsf{T}}\mathbf{b}), \\ \mathbf{H}_{TJ} &= \mathbf{M}_{TJ} + m_T x \mathbf{b}^{\mathsf{T}} \boldsymbol{\psi}, \\ \mathbf{H}_{Tx} &= m_T(\mathbf{a}^{\mathsf{T}} + x d \mathbf{b}^{\mathsf{T}}), \\ \mathbf{H}_{JJ} &= \mathbf{M}_{JJ} + m_T \boldsymbol{\psi}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{\psi}, \\ \mathbf{H}_{Jx} &= m_T d \boldsymbol{\psi}^{\mathsf{T}}, \qquad H_{xx} = m_T(1 + d^2). \end{aligned} \tag{31}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{f}_T &= \tfrac{1}{2}\mu_J g B^2 \mathbf{b}^{\mathsf{T}} - \mathbf{K}_T \boldsymbol{\eta} - \mathbf{C}_T \dot{\boldsymbol{\eta}} + m_T x \mathbf{b}^{\mathsf{T}}(g - h), \\ \mathbf{f}_J &= \mu_J g \int_0^B \boldsymbol{\psi}^{\mathsf{T}} d\xi - \mathbf{K}_J \boldsymbol{\zeta} - \mathbf{C}_J \dot{\boldsymbol{\zeta}} + m_T \boldsymbol{\psi}^{\mathsf{T}}(g - h), \\ f_x &= m_T d (g - h). \end{aligned} \tag{32}$$

ブロック寸法は順に nT×nT、nT×nJ、nT×1、nJ×nJ、nJ×1、1×1。Hs は配置に依存する。現モデルの構造非線形性は主として移動支持点とその質量連成によるもので、はりの曲げエネルギーは二次形式である。

9 ANCF 節点と形状関数の成分展開

$$\mathbf{e}_i = [X_i \quad Y_i \quad X_{s,i} \quad Y_{s,i}]^{\mathsf{T}}, \qquad \mathbf{e}^{(k)} = \begin{bmatrix} \mathbf{e}_{k-1} \\ \mathbf{e}_k \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^8 \tag{33}$$

勾配は未伸長材料座標 s に関する微分であり、単位接線ベクトルではない。位置の単位は m、勾配は無次元である。隣接要素は位置と勾配を共有し、全ロープの座標数は 4(N+1) となる。

$$u = \frac{s - s_1}{\ell}, \quad \ell = s_2 - s_1, \qquad \mathbf{r}(s,t) = \mathbf{N}(u,t)\mathbf{e}^{(k)} \tag{34}$$

$$\mathbf{N} = \begin{bmatrix} H_1 & 0 & \ell H_2 & 0 & H_3 & 0 & \ell H_4 & 0 \\ 0 & H_1 & 0 & \ell H_2 & 0 & H_3 & 0 & \ell H_4 \end{bmatrix} \tag{35}$$

$$\begin{aligned} H_1 &= 1 - 3u^2 + 2u^3, & H_2 &= u - 2u^2 + u^3, \\ H_3 &= 3u^2 - 2u^3, & H_4 &= -u^2 + u^3. \end{aligned} \tag{36}$$

$$\mathbf{B} = \partial_s \mathbf{N}, \quad \mathbf{C} = \partial_s^2 \mathbf{N}, \qquad \mathbf{r}_s = \mathbf{B}\mathbf{e}^{(k)}, \quad \mathbf{r}_{ss} = \mathbf{C}\mathbf{e}^{(k)} \tag{37}$$

B、C、N はいずれも 2×8。両端では位置だけを拘束し、端勾配をジブや吊荷へ固定しないため、外部端モーメントのないピン接続に対応する。曲げ剛性は小さいがゼロではなく、要素内には曲げ内力が存在する。

10 ロープひずみ· 曲率· 内力の解析微分

$$\mathbf{a}_c = \mathbf{B}\mathbf{e}^{(k)}, \quad \mathbf{b}_c = \mathbf{C}\mathbf{e}^{(k)}, \quad D = \mathbf{a}_c^{\mathsf{T}}\mathbf{a}_c, \quad c = a_{c,X}b_{c,Y} - a_{c,Y}b_{c,X} \tag{38}$$

$$\varepsilon = \sqrt{D} - 1, \qquad \kappa_m = \frac{c}{D}, \qquad U^{(k)} = \frac{1}{2}\int_{s_1}^{s_2} (EA\varepsilon^2 + EI_c\kappa_m^2)ds \tag{39}$$

構成則には工学軸ひずみを用いる。κm は接線角の基準材料座標微分に対応する材料曲率であり、幾何曲率 c/D^(3/2) とは異なる。Green–Lagrange ひずみや幾何曲率を現内力式へそのまま代入してはならない。

$$\frac{\partial \varepsilon}{\partial \mathbf{e}^{(k)}} = \frac{\mathbf{B}^{\mathsf{T}}\mathbf{a}_c}{\sqrt{D}}, \quad \mathbf{d}_a = \frac{1}{D}\begin{bmatrix} b_{c,Y} \\ -b_{c,X} \end{bmatrix} - \frac{2c}{D^2}\mathbf{a}_c, \quad \mathbf{d}_b = \frac{1}{D}\begin{bmatrix} -a_{c,Y} \\ a_{c,X} \end{bmatrix} \tag{40}$$

$$\mathbf{Q}_{\mathrm{int}}^{(k)} = \int_{s_1}^{s_2} \left[EA\varepsilon\frac{\mathbf{B}^{\mathsf{T}}\mathbf{a}_c}{\sqrt{D}} + EI_c\kappa_m(\mathbf{B}^{\mathsf{T}}\mathbf{d}_a + \mathbf{C}^{\mathsf{T}}\mathbf{d}_b) \right] ds \tag{41}$$

$$(Q_{\mathrm{int}}^{(k)})_r = \int_{s_1}^{s_2} \left[EA\varepsilon\frac{\sum_{a=1}^{2} B_{ar}a_{c,a}}{\sqrt{D}} + EI_c\kappa_m \sum_{a=1}^{2}(B_{ar}d_{a,a} + C_{ar}d_{b,a}) \right] ds, \quad r = 1, \ldots, 8 \tag{42}$$

各要素は 8 点 Gauss 積分を用いる。EAε は軸方向構成力であり、曲げせん断を含む全端反力ではない。退化接線ではエラーとし、評価点の軸力がゼロに達すると停止する。たるみ接触モデルではない。

11 ロープ質量· 重力· 全体組立て

$$\mathbf{M}^{(k)} = \mu_c \int_{s_1}^{s_2} \mathbf{N}^{\mathsf{T}}\mathbf{N} ds = \frac{\mu_c \ell}{420} \begin{bmatrix} 156 & 22\ell & 54 & -13\ell \\ 22\ell & 4\ell^2 & 13\ell & -3\ell^2 \\ 54 & 13\ell & 156 & -22\ell \\ -13\ell & -3\ell^2 & -22\ell & 4\ell^2 \end{bmatrix} \otimes \mathbf{I}_2 \tag{43}$$

$$\mathbf{F}_g^{(k)} = \mu_c g [0 \quad \ell/2 \quad 0 \quad \ell^2/12 \quad 0 \quad \ell/2 \quad 0 \quad -\ell^2/12]^{\mathsf{T}} \tag{44}$$

Kronecker 積は各スカラーをその値と I_2 の積へ置き換え、完全な 8×8 行列を得ることを意味する。コードの 8 点積分と一致する。勾配座標が無次元なので、位置· 勾配混合ブロックの単位は kg、kg·m、kg·m² となり、全成分を kg としてはならない。

$$\mathbf{e}^{(k)} = \mathbf{A}_k \mathbf{e}, \quad \mathbf{A}_k \in \{0,1\}^{8 \times n_c}, \qquad \mathbf{M}_c = \sum_{k=1}^{N} \mathbf{A}_k^{\mathsf{T}} \mathbf{M}^{(k)} \mathbf{A}_k \tag{45}$$

$$\mathbf{F}_{g,c} = \sum_k \mathbf{A}_k^{\mathsf{T}} \mathbf{F}_g^{(k)}, \quad \mathbf{Q}_{\text{int}} = \sum_k \mathbf{A}_k^{\mathsf{T}} \mathbf{Q}_{\text{int}}^{(k)}, \quad \mathbf{Q}_{\text{ALE}} = \sum_k \mathbf{A}_k^{\mathsf{T}} \mathbf{Q}_{\text{ALE}}^{(k)} \tag{46}$$

Ak は全体 e の第 4(k−1)+1 から 4(k−1)+8 成分を選択する。共有節点の質量· 内力は加算する。接続反力は拘束で別途組み立てるので、ロープ頂部にトロリ質量、下端に吊荷質量を重複加算してはならない。

12 ALE：移動材料格子と連鎖微分

$$s_i(t) = \left(-1 + \frac{i}{N}\right) L(t), \quad i = 0, \dots, N, \qquad \ell = s_2 - s_1 \tag{47}$$

上端材料ラベルは −L(t)、下端ラベルは常に 0。要素数を変えず、各材料区間を比例的に変化させる。N の時間偏微分は局所座標 u 固定ではなく、材料座標 s 固定で求める。

$$\dot{u}\big|_s = -\frac{\dot{s}_1 + u\dot{\ell}}{\ell}, \qquad \ddot{u}\big|_s = -\frac{\ddot{s}_1 + u\ddot{\ell} + 2\dot{u}\dot{\ell}}{\ell} \tag{48}$$

$$\mathbf{f}_\ell = (1, \ell, 1, \ell), \quad \dot{\mathbf{f}}_\ell = (0, \dot{\ell}, 0, \dot{\ell}), \quad \ddot{\mathbf{f}}_\ell = (0, \ddot{\ell}, 0, \ddot{\ell}) \tag{49}$$

$$\mathbf{N}_t = \left[(\mathbf{H}_u \odot \mathbf{f}_\ell)\dot{u} + \mathbf{H} \odot \dot{\mathbf{f}}_\ell\right] \otimes \mathbf{I}_2 \tag{50}$$

$$\mathbf{N}_{tt} = \left[(\mathbf{H}_{uu}\dot{u}^2 + \mathbf{H}_u\ddot{u}) \odot \mathbf{f}_\ell + 2\mathbf{H}_u \odot \dot{\mathbf{f}}_\ell\dot{u} + \mathbf{H} \odot \ddot{\mathbf{f}}_\ell\right] \otimes \mathbf{I}_2 \tag{51}$$

H = [H₁,H₂,H₃,H₄]、⊙ は要素ごとの積である。長さ一定なら材料格子の時間微分はゼロで Nt、Ntt は消える。e の時間微分は移動格子節点自由度の微分であり、それだけでは材料速度を表さない。

13 ALE 要素の運動方程式

$$\mathbf{v}_m = \mathbf{N}\dot{\mathbf{e}}^{(k)} + \mathbf{N}_t\mathbf{e}^{(k)}, \qquad \mathbf{a}_m = \mathbf{N}\ddot{\mathbf{e}}^{(k)} + 2\mathbf{N}_t\dot{\mathbf{e}}^{(k)} + \mathbf{N}_{tt}\mathbf{e}^{(k)} \tag{52}$$

$$\int_{s_1}^{s_2} \delta\mathbf{r}^{\mathsf{T}}\mu_c\mathbf{a}_m ds + \delta U^{(k)} = \int_{s_1}^{s_2} \delta\mathbf{r}^{\mathsf{T}}\mu_c\mathbf{g} ds + \delta W_{\text{end}} \tag{53}$$

$$\mathbf{M}^{(k)}\ddot{\mathbf{e}}^{(k)} + \mathbf{Q}_{\text{int}}^{(k)} + \mathbf{Q}_{\text{ALE}}^{(k)} = \mathbf{F}_g^{(k)} + \mathbf{F}_{\text{end}}^{(k)} \tag{54}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{Q}_{\text{ALE}}^{(k)} &= \mathbf{D}_1^{(k)}\dot{\mathbf{e}}^{(k)} + \mathbf{D}_2^{(k)}\mathbf{e}^{(k)}, \\ \mathbf{D}_1^{(k)} &= 2\mu_c\int_{s_1}^{s_2}\mathbf{N}^{\mathsf{T}}\mathbf{N}_t ds, \quad \mathbf{D}_2^{(k)} = \mu_c\int_{s_1}^{s_2}\mathbf{N}^{\mathsf{T}}\mathbf{N}_{tt} ds. \end{aligned} \tag{55}$$

D_1、D_2 はともに 8×8 だが、D_1 は散逸減衰、D_2 は弾性剛性ではない。指定材料運動に由来する慣性輸送項で、L、L̇、L̈ に依存する。時間変化質量だけを変更してこれらを省くと、材料加速度の仮想仕事と整合しなくなる。

現モデルは自由ロープ区間と指定材料軌道を記述する。長さ変化時には自由区間質量 μcL が変化する開放部分系となる。ドラム接触、境界流束、アクチュエータの完全な動力収支は含まないため、可変長時のエネルギー変化を保存誤差や巻上げ消費エネルギーと解釈してはならない。

14 5 本の位置拘束とヤコビアン

$$\mathbf{E}_A = \begin{bmatrix}\mathbf{I}_2 & \mathbf{0}_{2\times(n_c-2)}\end{bmatrix}, \quad \mathbf{E}_B = \begin{bmatrix}\mathbf{0}_{2\times(n_c-4)} & \mathbf{I}_2 & \mathbf{0}_{2\times 2}\end{bmatrix} \tag{56}$$

$$\boldsymbol{\Phi} = \begin{bmatrix}\mathbf{E}_A\mathbf{e} - \mathbf{r}_A \\ \mathbf{E}_B\mathbf{e} - \mathbf{r}_P \\ x - x_d(t)\end{bmatrix} = \mathbf{0}, \qquad \mathbf{G} = \frac{\partial \boldsymbol{\Phi}}{\partial \mathbf{q}} \in \mathbb{R}^{5\times n} \tag{57}$$

$$\mathbf{G} = \begin{bmatrix} -\mathbf{a} & \mathbf{0} & -1 & (E_A)_{1,:} & 0 & 0 \\ -x\mathbf{b} & -\boldsymbol{\psi} & -d & (E_A)_{2,:} & 0 & 0 \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & 0 & (E_B)_{1,:} & -1 & 0 \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & 0 & (E_B)_{2,:} & 0 & -1 \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & 1 & \mathbf{0} & 0 & 0 \end{bmatrix} \tag{58}$$

列群は η、ζ、x、e、XP、YP の順。第 1–2 行は上端接続、第 3–4 行は下端接続、第 5 行はトロリ軌道である。L(t) は材料格子を介して要素に入っており、実際の伸びはひずみで決まるため、長さを第 6 拘束として追加しない。

$$\dot{\boldsymbol{\Phi}} = \mathbf{G}\dot{\mathbf{q}} - \begin{bmatrix}0\\0\\0\\0\\\dot{x}_d\end{bmatrix}, \qquad \mathbf{G}\ddot{\mathbf{q}} = \boldsymbol{\gamma}, \quad \boldsymbol{\gamma} = \begin{bmatrix}0\\h\\0\\0\\\ddot{x}_d\end{bmatrix} \tag{59}$$

加速度拘束第 2 行の h は正である。上端拘束を「ロープ上端位置 − トロリ位置」と定義したためであり、位置拘束を 2 回微分すれば直接確認できる。

15 統一運動方程式：質量· 力· 拘束

$$\boxed{\mathbf{M}(\mathbf{q},t)\ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{G}(\mathbf{q})^{\mathsf{T}}\boldsymbol{\lambda} = \mathbf{f}(\mathbf{q},\dot{\mathbf{q}},t), \qquad \boldsymbol{\Phi}(\mathbf{q},t) = \mathbf{0}} \tag{60}$$

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} \mathbf{H}_s & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{M}_c & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & m_P\mathbf{I}_2 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{f} = \begin{bmatrix} \mathbf{f}_T \\ \mathbf{f}_J \\ f_x \\ \mathbf{F}_{g,c} - \mathbf{Q}_{\text{int}} - \mathbf{Q}_{\text{ALE}} \\ 0 \\ m_P g \end{bmatrix} \tag{61}$$

$$\boldsymbol{\lambda} = [\lambda_{AX} \quad \lambda_{AY} \quad \lambda_{BX} \quad \lambda_{BY} \quad \lambda_d]^{\mathsf{T}}, \quad \mathbf{f}_s = \mathbf{F}_{g,s} - \mathbf{K}_s\mathbf{q}_s - \mathbf{C}_s\dot{\mathbf{q}}_s + m_T\mathbf{J}_A^{\mathsf{T}}(\mathbf{g} - \mathbf{h}_A) \tag{62}$$

M は n×n、f と Gᵀλ は n×1。非拘束質量行列では口ープと構造に直接の交差項がないが、G により強く連成する。M のブロック対角構造は非連成を意味しない。

一般化座標に作用する実拘束力は −Gᵀλ である。したがって λA は口ープがトロリ支持点へ及ぼす力、λB は口ープが吊荷へ及ぼす力、駆動一般化力は −λd となる。口ープ端には逆向きの力が作用する。

$$\mathbf{H}_s\ddot{\mathbf{q}}_s - \mathbf{J}_A^{\mathsf{T}}\boldsymbol{\lambda}_A + \mathbf{e}_x\lambda_d = \mathbf{f}_s, \quad \mathbf{e}_x = (0,\ldots,0,1)^{\mathsf{T}} \tag{63}$$

16 解法用鞍点行列の全ブロック

bΦ = γ − 2αΦ − βB²Φ とし、上端 2 行· 下端 2 行· 駆動 1 行に bA、bB、bd と分ける。未知量を加速度と乗数に分類する。

$$\begin{bmatrix} \mathbf{H}_s & 0 & 0 & -\mathbf{J}_A^{\mathsf{T}} & 0 & \mathbf{e}_x \\ 0 & \mathbf{M}_c & 0 & \mathbf{E}_A^{\mathsf{T}} & \mathbf{E}_B^{\mathsf{T}} & 0 \\ 0 & 0 & m_P\mathbf{I}_2 & 0 & -\mathbf{I}_2 & 0 \\ -\mathbf{J}_A & \mathbf{E}_A & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \mathbf{E}_B & -\mathbf{I}_2 & 0 & 0 & 0 \\ \mathbf{e}_x^{\mathsf{T}} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ddot{\mathbf{q}}_s \\ \ddot{\mathbf{e}} \\ \ddot{\mathbf{r}}_P \\ \boldsymbol{\lambda}_A \\ \boldsymbol{\lambda}_B \\ \lambda_d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{f}_s \\ \mathbf{f}_c \\ m_P\mathbf{g} \\ \mathbf{b}_A \\ \mathbf{b}_B \\ b_d \end{bmatrix} \tag{64}$$

各ブロックの行高· 列幅は ns、nc、2、2、2、1。ゼロブロックの寸法は所属する行· 列で決まる。全行列は (n+5)×(n+5) の対称不定行列であり、質量正定値かつ G が行フルランクなら可逆となる。

$$\mathbf{G}\mathbf{M}^{-1}\mathbf{G}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{\lambda} = \mathbf{G}\mathbf{M}^{-1}\mathbf{f} - \mathbf{b}_{\Phi}, \qquad \ddot{\mathbf{q}} = \mathbf{M}^{-1}(\mathbf{f} - \mathbf{G}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{\lambda}) \tag{65}$$

Schur 補形式は乗数の解法関係を説明するもので、コードでは鞍点連立一次方程式を直接解き、逆行列を明示的には求めない。符号はすべて Φ の定義に従い、単一モジュールだけで変更してはならない。

17 運動方程式の行ごとの展開

以下で i = 1,…,nT、j = 1,…,nJ、r = 1,…,nc とする。全 n 本の動力学行を表しており、反復する添字範囲以外の連成項は省略しない。

$$\sum_{k=1}^{n_T} H_{TT,ik}\ddot{\eta}_k + \sum_{j=1}^{n_J} H_{TJ,ij}\ddot{\zeta}_j + H_{Tx,i}\ddot{x} - a_i\lambda_{AX} - xb_i\lambda_{AY} = f_{T,i} \tag{66}$$

$$\sum_{i=1}^{n_T} H_{TJ,ij}\ddot{\eta}_i + \sum_{k=1}^{n_J} H_{JJ,jk}\ddot{\zeta}_k + H_{Jx,j}\ddot{x} - \psi_j\lambda_{AY} = f_{J,j} \tag{67}$$

$$\sum_{i} H_{Tx,i}\ddot{\eta}_i + \sum_{j} H_{Jx,j}\ddot{\zeta}_j + H_{xx}\ddot{x} - \lambda_{AX} - d\lambda_{AY} + \lambda_d = f_x \tag{68}$$

$$\sum_{s=1}^{n_c} (M_c)_{rs}\ddot{e}_s + (E_A)_{1r}\lambda_{AX} + (E_A)_{2r}\lambda_{AY} + (E_B)_{1r}\lambda_{BX} + (E_B)_{2r}\lambda_{BY} = f_{c,r} \tag{69}$$

$$m_P\ddot{X}_P - \lambda_{BX} = 0, \qquad m_P\ddot{Y}_P - \lambda_{BY} = m_P g \tag{70}$$

ロープ上端では r = 1,2 行だけが λA、下端では r = nc−3,nc−2 行だけが λB を含む。端勾配行には直接の端力項がない。fc,r は組み立て済み重力· 内力· ALE ベクトルの成分差から求める。

θ = 0 の静止時、吊荷の鉛直式から λBY = −mPg となる。負符号はロープが吊荷を上向きに引くことを意味し、乗数符号の直感的な確認になる。

18 既定 28 行系と拘束行の展開

$$
\begin{aligned}
-\sum_i a_i\ddot{\eta}_i - \ddot{x} + \ddot{e}_1 &= b_{\Phi,1},\\
-x\sum_i b_i\ddot{\eta}_i - \sum_j \psi_j\ddot{\zeta}_j - d\ddot{x} + \ddot{e}_2 &= b_{\Phi,2},\\
\ddot{e}_{n_c-3} - \ddot{X}_P &= b_{\Phi,3},\\
\ddot{e}_{n_c-2} - \ddot{Y}_P &= b_{\Phi,4},\\
\ddot{x} &= b_{\Phi,5}.
\end{aligned}
\tag{71}
$$

既定値 nT = nJ = 2、N = 3 では ns = 5、nc = 16、n = 23。未知量 28 個は加速度 23 個と乗数 5 個からなる。独立拘束 5 本により瞬間的機械自由度は 18 だが、加速度レベル積分では位置· 速度の 46 状態を保持する。

行 / 列番号	未知量または方程式
1–2	$\ddot{\eta}_1$, $\ddot{\eta}_2$；タワー動力学
3–4	$\ddot{\zeta}_1$, $\ddot{\zeta}_2$；ジブ動力学
5	$\ddot{x}$；トロリ座標動力学
6–21	$\ddot{e}_1 \ldots \ddot{e}_{16}$；ロープ 4 節点の動力学
22–23	$\ddot{X}P$, $\ddot{Y}P$；吊荷動力学
24–25	λAX, λAY；上端の加速度拘束 2 本
26–27	λBX, λBY；下端の加速度拘束 2 本
28	λd；トロリ加速度拘束

表の列は未知量、行は対応する方程式を示す。全体ロープ上端位置は q_6,q_7、下端位置は q_{18},q_{19}。最後のロープ座標 q_{20},q_{21} は端勾配であり、吊荷座標ではない。

19 安定化· 積分· 診断

$$\ddot{\mathbf{\Phi}} + 2\alpha\dot{\mathbf{\Phi}} + \beta_B^2\mathbf{\Phi} = \mathbf{0}, \qquad \mathbf{b}_\Phi = \boldsymbol{\gamma} - 2\alpha\dot{\mathbf{\Phi}} - \beta_B^2\mathbf{\Phi} \tag{72}$$

Baumgarte 安定化は拘束ドリフトを 2 次誤差系として減衰させる。既定値は α = βB = 10 s⁻¹。一貫した初期値の代わりにはならず、物理モデルの正しさも証明しない。過大ゲインは剛性を強める。

$$\mathbf{z} = \begin{bmatrix} \mathbf{q} \\ \mathbf{v} \end{bmatrix}, \qquad \dot{\mathbf{z}} = \begin{bmatrix} \mathbf{v} \\ \ddot{\mathbf{q}}(t, \mathbf{q}, \mathbf{v}) \end{bmatrix} \tag{73}$$

コードは RHS 評価ごとに鞍点系を解き、ode15s で 1 階状態を積分する。理論記述は位置レベル DAE を保持するが、実際には指数 3 の位置 DAE を直接積分せず、加速度レベル解法と安定化を用いる。

$$r_p = \|\mathbf{\Phi}\|_\infty, \quad r_v = \|\dot{\mathbf{\Phi}}\|_\infty, \quad r_d = \|\mathbf{M}\ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{G}^\mathsf{T}\boldsymbol{\lambda} - \mathbf{f}\|_\infty \tag{74}$$

rp、rv は接続· 軌道ドリフトを m、m/s で測る。rd は無次元化していない混合単位式の残差であり、力と一般化モーメントを含む。小さい rd は連立一次方程式の精度だけを示し、rp、rv や要素· モード検証を代替しない。

質量正定値性、G のランク、有限差分運動学、固定領域エネルギーの各検査は分けて行う。診断は時間· 積分点のサンプリングに依存し、連続時空の厳密な誤差上限ではない。

20 静的初期値と滑らかな駆動

$$\mathbf{q}_b = \begin{bmatrix} \boldsymbol{\eta} \\ \boldsymbol{\zeta} \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{K}_b \mathbf{q}_b = \mathbf{F}_{g,b} + (m_T + m_P + \mu_c L_0) g \, \mathbf{J}_{A,Y,b}^{\mathsf{T}}\big|_{x=x_0} \tag{75}$$

まず鉛直ロープ荷重で構造静たわみを求め、次にロープ自重による軸伸びを含む初期中心線を作る。本ページの u は上端から下へ測る長さ [m] であり、要素局所座標とは異なる。

$$\ell_a(u) = u + \frac{m_P g u + \mu_c g (L_0 u - u^2/2)}{EA}, \qquad \ell_a'(u) = 1 + \frac{m_P g + \mu_c g (L_0 - u)}{EA} \tag{76}$$

$$\mathbf{d}_0 = \begin{bmatrix} \sin\theta_0 \\ \cos\theta_0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{r}_i = \mathbf{r}_A + \ell_a(u_i)\mathbf{d}_0, \quad \mathbf{r}_{s,i} = \ell_a'(u_i)\mathbf{d}_0, \quad \dot{\mathbf{q}}_0 = \mathbf{0} \tag{77}$$

θ₀ = 0 は静的平衡保持ケースである。θ₀ = 2° は初期ロープ形状を回転して放すケースであり、位置接続は満たすが斜めロープの新しい静的平衡ではない。二次の軸方向場は三次 Hermite 補間で表現できる。

$$S(\tau) = 10\tau^3 - 15\tau^4 + 6\tau^5, \quad \tau = \min(1, \max(0, (t - t_0)/T)) \tag{78}$$

$$x_d = x_0 + (x_1 - x_0) S(\tau_x), \qquad L = L_0 + (L_1 - L_0) S(\tau_L) \tag{79}$$

この 5 次軌道は始終端で速度· 加速度ゼロとなる。既定ケースではトロリが 1–5 s に 2 m から 2.4 m へ移動し、ロープは 2–8 s に 2 m から 1.4 m へ短縮する。L は未伸長材料長であり、実弧長ではない。

21 パラメータ· 出力· 力の解釈

パラメータ	既定値
H / B ; μT / μJ	4 / 3 m ; 12 / 8 kg/m
EIT / EIJ ; v	80000 / 30000 N·m² ; 0.01
mT / mP ; μc	20 / 5 kg ; 0.1 kg/m
EA / EIc ; g	20000 N / 0.02 N·m² ; 9.81 m/s²
nT / nJ / N	2 / 2 / 3
終了時刻 / 出力点数	10 s / 501
相対 / 絶対許容誤差 ; 最大刻み	2×10^{-7} / 10^{-9} ; 0.02 s

$$u_H = \mathbf{a}\boldsymbol{\eta}, \qquad v_B = B\mathbf{b}\boldsymbol{\eta} + \boldsymbol{\psi}(B)\boldsymbol{\zeta}, \qquad \theta = \operatorname{atan2}(X_P - X_A, Y_P - Y_A) \tag{80}$$

$$\mathbf{F}_{\text{support}} = \boldsymbol{\lambda}_A, \quad \mathbf{F}_P = \boldsymbol{\lambda}_B, \quad Q_x^{\text{drive}} = -\lambda_d, \quad P_x^{\text{drive}} = -\lambda_d \dot{x}_d \tag{81}$$

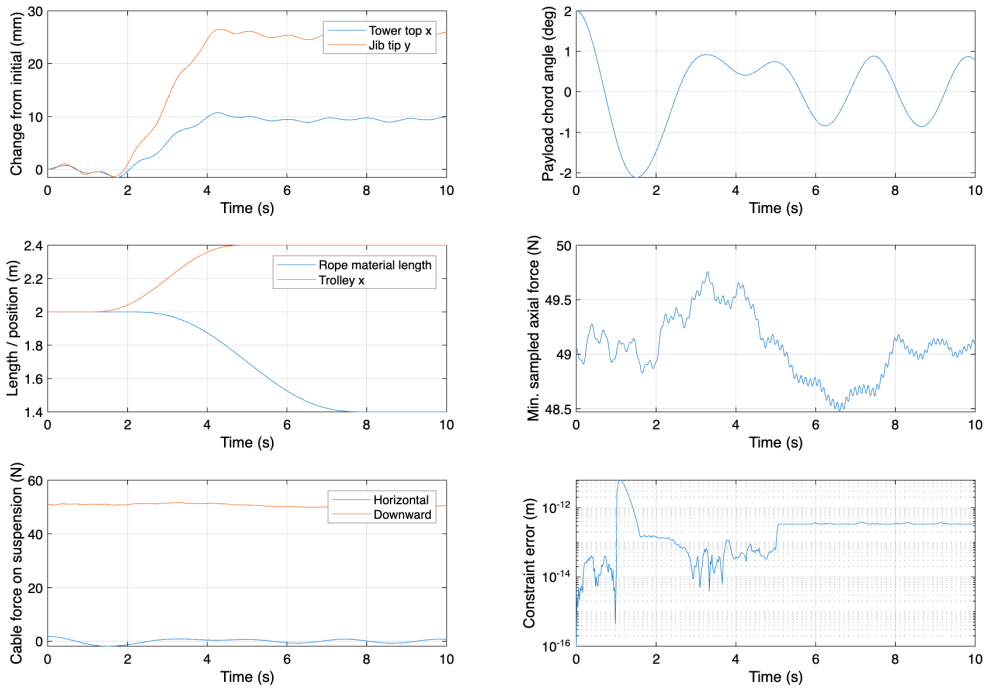
θ は下向き鉛直に対する端点弦線角であり、各点の接線角ではない。support はロープから支持点への力で、タワー基礎反力ではない。駆動力は x に共役な一般化力であり、投影なしに全体水平力と解釈してはならない。

旧インターフェースの kB、cB、forceAmplitude は現連続はりモデルの力式には入らない。例示値は実塔クレーンへ校正されておらず、モデルと数値法の説明に用いる。

22 エネルギーと既定解析結果

$$
\begin{aligned}
T &= \tfrac{1}{2}\dot{\mathbf{q}}_s^{\mathsf{T}}\mathbf{M}_s\dot{\mathbf{q}}_s + \tfrac{1}{2}m_T\|\mathbf{J}_A\dot{\mathbf{q}}_s\|^2 + \tfrac{1}{2}m_P\|\dot{\mathbf{r}}_P\|^2 \\
&\quad + \sum_k \tfrac{1}{2}\int_{s_1}^{s_2} \mu_c\|\mathbf{N}\dot{\mathbf{e}}^{(k)} + \mathbf{N}_t\mathbf{e}^{(k)}\|^2 ds, \\
V &= U_s + \sum_k U^{(k)} - \mathbf{F}_{g,s}^{\mathsf{T}}\mathbf{q}_s - m_T g Y_A - \mathbf{F}_{g,c}^{\mathsf{T}}\mathbf{e} - m_P g Y_P.
\end{aligned}
\tag{82}
$$

トロリ固定· 材料領域固定· v = 0 では E = T + V の保持で保存性を検査する。減衰、指定駆動、巻上げがある場合は E 一定を要求しない。既定 10 s ケースの最大角は 2.116461°、評価点最小軸力は 48.470858 N、最大位置拘束誤差は 6.199×10⁻¹² m。



既定の各はり 2 次· ロープ 3 要素ケース。構造曲線は初期値を差し引いており、絶対変位ではない。

23 独立静解：モード行列を使用しない

トロリ位置 a_0 とロープ長 L を固定してロープを鉛直とする。同じ K 行列を参考解生成に使わず、連続はりの積分による独立基準を作る。集中荷重 P はトロリ· 吊荷· ロープ自重を含む。

$$P = (m_T + m_P + \mu_c L)g, \qquad w = \mu_J g, \qquad M_0 = \frac{wB^2}{2} + Pa_0 \tag{83}$$

$$u_T(z) = \frac{M_0 z^2}{2EI_T}, \qquad \vartheta_H = \frac{M_0 H}{EI_T} \tag{84}$$

$$v_w(\xi) = \frac{w\xi^2(6B^2 - 4B\xi + \xi^2)}{24EI_J}, \qquad v_P(\xi) = \begin{cases} \dfrac{P\xi^2(3a_0 - \xi)}{6EI_J}, & \xi \le a_0, \\ \dfrac{Pa_0^2(3\xi - a_0)}{6EI_J}, & \xi > a_0. \end{cases} \tag{85}$$

$$v_J^{\mathrm{abs}}(\xi) = \xi\vartheta_H + v_w(\xi) + v_P(\xi) \tag{86}$$

タワーにはジブから端モーメントが伝わるため、解析頂部横変位は正となる。ケース 1 は a_0 = 2 m、L = 2 m、ケース 2 は a_0 = 2.4 m、L = 1.4 m。ケース 2 は独立した静的平衡であり、動的終点を静解と見なしたものではない。

$$e_{\mathrm{rel}} = 100\frac{|y_N - y_*|}{|y_*|}, \qquad e_{\mathrm{field}} = \max_{\xi \in \mathcal{X}} |y_N(\xi) - y_*(\xi)| \tag{87}$$

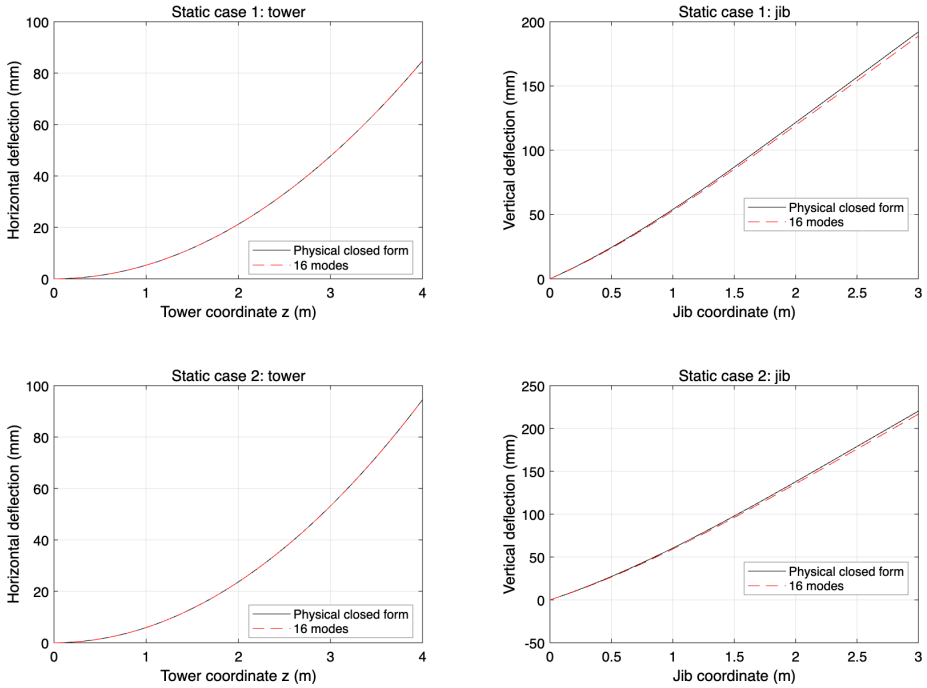
各はりを 501 空間点で評価し、モード数 1、2、3、4、6、8、12、16 を比較する。符号検証と振幅収束は分けて報告する。

24 静的収束結果と解釈

N	頂部変位 %	頂部回転 %	ジブ端 % : ケース 1 / 2
1	10.9228	38.6924	24.9475 / 24.7260
2	3.0454	19.8624	13.0844 / 12.7248
3	1.3959	13.3891	8.8634 / 8.5890
4	0.7941	10.0804	6.6815 / 6.4804
6	0.3559	6.7393	4.4601 / 4.3377
8	0.2008	5.0595	3.3485 / 3.2560
12	0.0894	3.3754	2.2341 / 2.1715
16	0.0503	2.5322	1.6761 / 1.6292

両ケースで頂部変位· 回転の相対誤差が等しいのは、線形静力モデルでは荷重振幅だけが変わるためである。16 次の頂部変位誤差は 0.050344% だが、回転は 2.53221%、ジブ端総たわみは 1.63–1.68% であり、後二者は 1% 未達である。

端モーメント静解の頂部曲率は非ゼロだが、採用した自由端モードは頂部曲率ゼロである。弱い意味での変位収束は可能でも、微分量と剛体回転寄与の収束は遅くなる。既存データでは変位がおよそ 2 次、回転· ジブ端がおよそ 1 次だが、全動的量の収束次数を意味しない。



16 次の静的全場比較。曲線が近くても回転誤差 1% 以下を意味しない。

25 動的モード比較：差異の定義

ロープ要素数を 6 に固定し、各はりのモード数だけを 4、6、8、12 と変える。「固定」は要素数を指し、ロープ長は指定軌道に従って変化する。積分区間 0–10 s、出力 2001 点、相対· 絶対許容誤差 2×10^{-8} / 10^{-10}、最大刻み 0.01 s。

$$\Delta_\infty = \max_k |y_N(t_k) - y_{N^+}(t_k)|, \qquad e_\infty = 100\frac{\Delta_\infty}{\max(\max_k |y_{N^+}(t_k)|, 10^{-12})} \tag{88}$$

$$e_2 = 100\frac{\left(\sum_k |y_N(t_k) - y_{N^+}(t_k)|^2\right)^{1/2}}{\max\left(\left(\sum_k |y_{N^+}(t_k)|^2\right)^{1/2}, 10^{-12}\right)} \tag{89}$$

$$y_{\mathrm{vib}}(t) = y(t) - y_{\mathrm{static}}(x(t), L(t)), \qquad y_{\text{default plot}}(t) = y(t) - y(0) \tag{90}$$

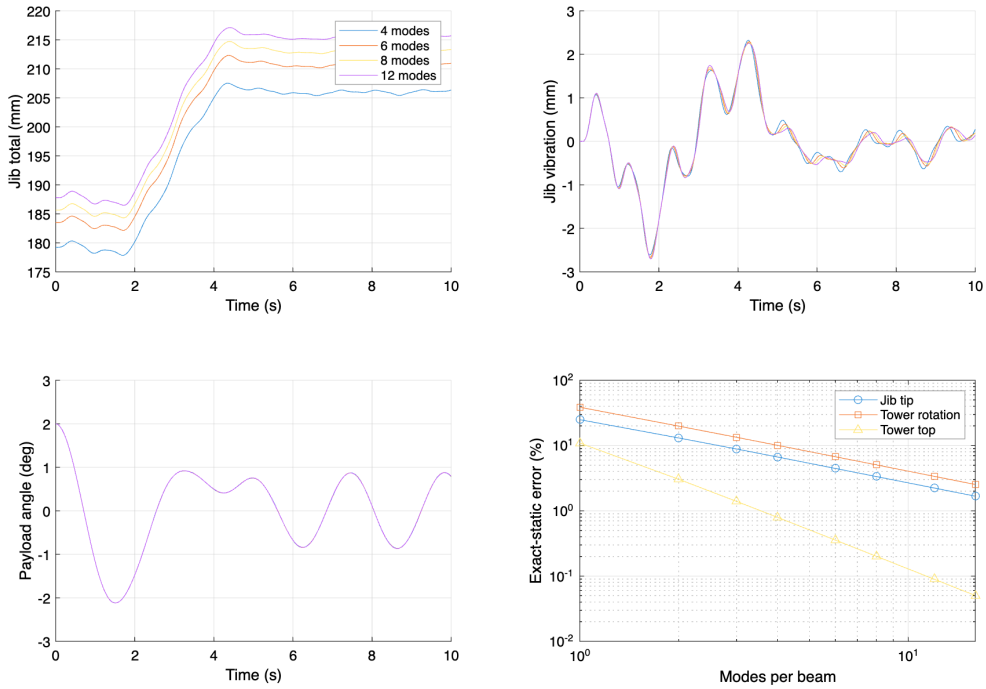
動的検証の「振動成分」は同次数モデルの現在 x、L における準静的値を差し引く。既定時系列図は初期値だけを差し引くため、両者を混同しない。対象は総変位、振動成分、角度、支持点力 2 成分、トロリー一般化駆動力である。

作業上の判定基準は総変位· 角度· 力で $e_\infty \le 1\%$、振動成分で $e_\infty \le 5\%$。e_2 は参考値である。高次解は厳密解ではないため、隣接モデル間差異と呼ぶ。次数間隔も異なり、3 点から単純に収束次数を推定すべきではない。

26 動的比較結果と未達項目

量	4→6 %	6→8 %	8→12 %	基準 %
頂部総変位	0.5402	0.2085	0.1635	1
ジブ端総変位	2.3085	1.1522	1.1395	1
頂部振動	5.5334	2.7040	2.6397	5
ジブ端振動	6.7689	3.3743	3.2200	5
振れ角	0.2692	0.1215	0.1157	1
支持点水平力	0.2338	0.1141	0.1127	1
支持点鉛直力	0.1721	0.0850	0.0876	1
駆動力	2.6320	1.3119	1.2987	1

8→12 次では 6/8 項目が基準内。ジブ端総変位 1.139460%、駆動力 1.298716% は 1% 未達である。モード追加または適切な静的補正基底導入後に再検証が必要となる。角度の速い収束で構造たわみ· 駆動力の収束を代替できない。



総変位· 振動· 角度· 静的誤差。各項目の詳細曲線は別冊の誤差曲線 PDF に収録。

27 独立回帰検証と証拠の範囲

検査	結果と意味
剛接接線	正規化内積は約 2×10⁻¹³。直交性を確認。
高次積分	16 次を独立な 96 点積分で確認。質量 / 剛性相対誤差 7.773×10⁻¹⁵ / 7.487×10⁻¹⁵。
静的平衡	最大状態微分ノルム 4.658×10⁻⁹。質量正定値、拘束ランク 5。
単独タワー固有値	第 1 固有振動数 2.85565194 Hz。解析はり式と一致。
固定領域エネルギー	2 s 無減衰ケースの変動 9.905×10⁻¹² J。
時間 / ロープ分割	6 s ケース角度差：許容誤差厳格化 1.976×10⁻¹¹ rad、3/6 要素 4.914×10⁻⁸ rad。

$$f_{T,1} = \frac{\beta_1^2}{2\pi H^2}\sqrt{\frac{EI_T}{\mu_T}}, \qquad \mathbf{Z}^{\mathsf{T}}\mathbf{K}_{\tan}\mathbf{Z}\mathbf{u} = \omega^2\mathbf{Z}^{\mathsf{T}}\mathbf{M}\mathbf{Z}\mathbf{u}, \quad \mathbf{G}\mathbf{Z} = 0 \tag{91}$$

$$\mathbf{K}_{\tan} = \left.\frac{\partial[-\mathbf{f}(\mathbf{q},\mathbf{0},t) + \mathbf{G}(\mathbf{q})^{\mathsf{T}}\boldsymbol{\lambda}_*]}{\partial \mathbf{q}}\right|_{\mathbf{q}=\mathbf{q}_*}, \qquad \mathbf{Z} \in \mathbb{R}^{n\times(n-5)} \tag{92}$$

負荷平衡点の連成固有振動数は 0.3518812、1.0669485、2.7683818、5.6120074、7.5514795、11.2098846 Hz。荷重と拘束反力を整合的に線形化した値で、単独はり固有値とは異なる。

回帰基準の通過は局所応力· 全モード· 実機の検証完了を意味しない。実機実験との照合および可変長開放領域の完全な動力収支検証は未実施であり、結論は上記モデル· ケースに限定する。

28 再現手順とファイル対応

```
addpath('matlab');
out = tower_crane_continuum_ancf;
audit_continuum_connection;
test_continuum_high_modes;
test_continuum_ancf;
result = validate_continuum_structure;
plot_continuum_static_validation;
summarize_continuum_sign_fix;
```

検証環境は MATLAB R2026a であり、基本機能を使用する。既定実行と検証ではモード数· 分割· 許容誤差が異なるため、結果比較時はファイル名だけでなく条件を明示する。

コードパス (matlab/ 以下)	対応内容
+continuum/modes.m, setup.m	連続基底· はり積分· 行列。
+continuum/point.m	トロリ位置· ヤコビアン· 対流項。
+aleancf/shape.m, geometry.m, element.m	ロープ補間· 材料微分· 要素質量と内力。
+continuum/assemble.m, rhs.m	統一行列· 拘束· 鞍点解法。
+continuum/initial_state.m, simulate.m	整合初期値· 積分· イベント· 診断。

検証キャッシュは主要ソースとパラメータを照合するが、全間接依存を網羅しない。ロープ要素や入力軌道などを変更したら、対応キャッシュを移動または削除して再計算し、旧結果の混入を避ける。履歴と修正後結果は別ディレクトリに保存する。

29 証拠索引と今後の研究

本書の実装記述は現ワークスペースのソース、数値は実施済み修正後結果に基づく。以下に検査可能な内部資料を示し、外部文献を実コードとの照合の代用にはしない。

```
report/continuum/structure_validation_corrected/
  connection_sign_audit.csv
  static_validation.csv
  static_fields_case1.csv / static_fields_case2.csv
  dynamic_validation.csv
  dynamic_diagnostics.csv
  regression/validation.txt
  high_modes_validation.txt
  model_source_sha256.json
  model_snapshot/
report/continuum/
  simulation.mat / history.csv
output/pdf/continuum_error_convergence_zh.pdf
```

次の優先課題は静的頂部回転とジブ端たわみの遅い収束である。静的補正関数または端モーメントに適した Ritz 基底を追加し、質量· 剛性· 独立静解· 動的差異を再検査する。基底追加時には独立性を保ち、剛体運動項の重複を避ける。

その後の課題は実験パラメータ同定、弾性基礎、巻上げ動力学、開放系の動力収支である。最適制御には目的関数· 制約· アクチュエータモデルの定義が必要であり、既存の指定軌道を最適制御結果とは呼べない。

本版の結論：剛接符号と数値実装は記載した検査を通過したが、構造モード精度の全項目が作業基準を満たしたわけではない。両者は両立する結論であり、報告時には併記する。